

W10D1 – Network Footprinting con Maltego e Shodan

Studente: Riccardo Luzzi

Corso: Cyber Security

Sistema utilizzato: Kali Linux

Strumenti utilizzati: Maltego, Shodan

Dominio analizzato: ubuntu.com

Introduzione

L'esercitazione W10D1 richiedeva di eseguire una fase di network footprinting partendo da un dominio, seguendo il percorso proposto con Maltego fino a individuare indirizzi IP, netblock, Autonomous System e proprietario dell'infrastruttura. Successivamente dovevano essere scelti tre indirizzi IP e analizzati tramite Shodan, riportando le porte aperte, i servizi rilevati, l'eventuale versione e una breve descrizione.

Per l'attività ho utilizzato ubuntu.com, indicato anche come esempio nella traccia. Ho lavorato in modalità passiva, usando i transform disponibili in Maltego e le informazioni pubblicamente indicizzate da Shodan. Durante la prima esecuzione alcuni transform non funzionavano perché la macchina Kali non aveva accesso a Internet; dopo aver ripristinato la connettività ho potuto proseguire normalmente.

L'obiettivo era capire come, partendo da un singolo dominio, fosse possibile ricostruire progressivamente parte dell'infrastruttura pubblicamente esposta. Ho quindi seguito il flusso proposto nella lezione, passando dai record DNS agli indirizzi IP e successivamente alle informazioni di rete e ai servizi individuati con Shodan.

Nel documento ho riportato i passaggi principali che ho seguito, accompagnandoli con gli screenshot più utili per mostrare i risultati ottenuti durante l'analisi.

1. Creazione del grafico e raccolta dei record DNS

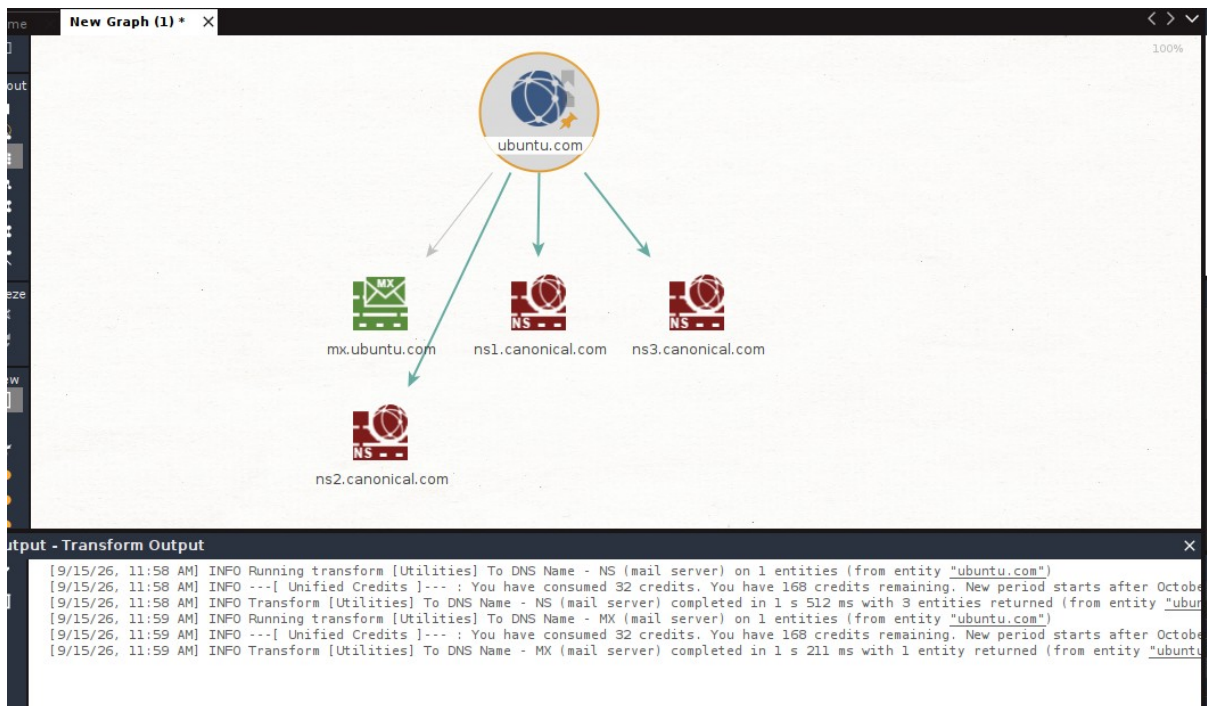
1.1 Inserimento del dominio ubuntu.com

Ho creato un nuovo grafico in Maltego e dalla Entity Palette ho inserito un'entità Domain. Ho modificato il valore predefinito impostando ubuntu.com come punto di partenza dell'analisi.

1.2 Transform per record NS e MX

Sul dominio ho eseguito i transform delle Utilities per ottenere i DNS Name relativi ai record NS e MX. Il risultato ha mostrato il mail server mx.ubuntu.com e i name server ns1.canonical.com, ns2.canonical.com e ns3.canonical.com. Questa fase mi ha permesso di passare dal dominio ai principali sistemi DNS collegati all'infrastruttura.

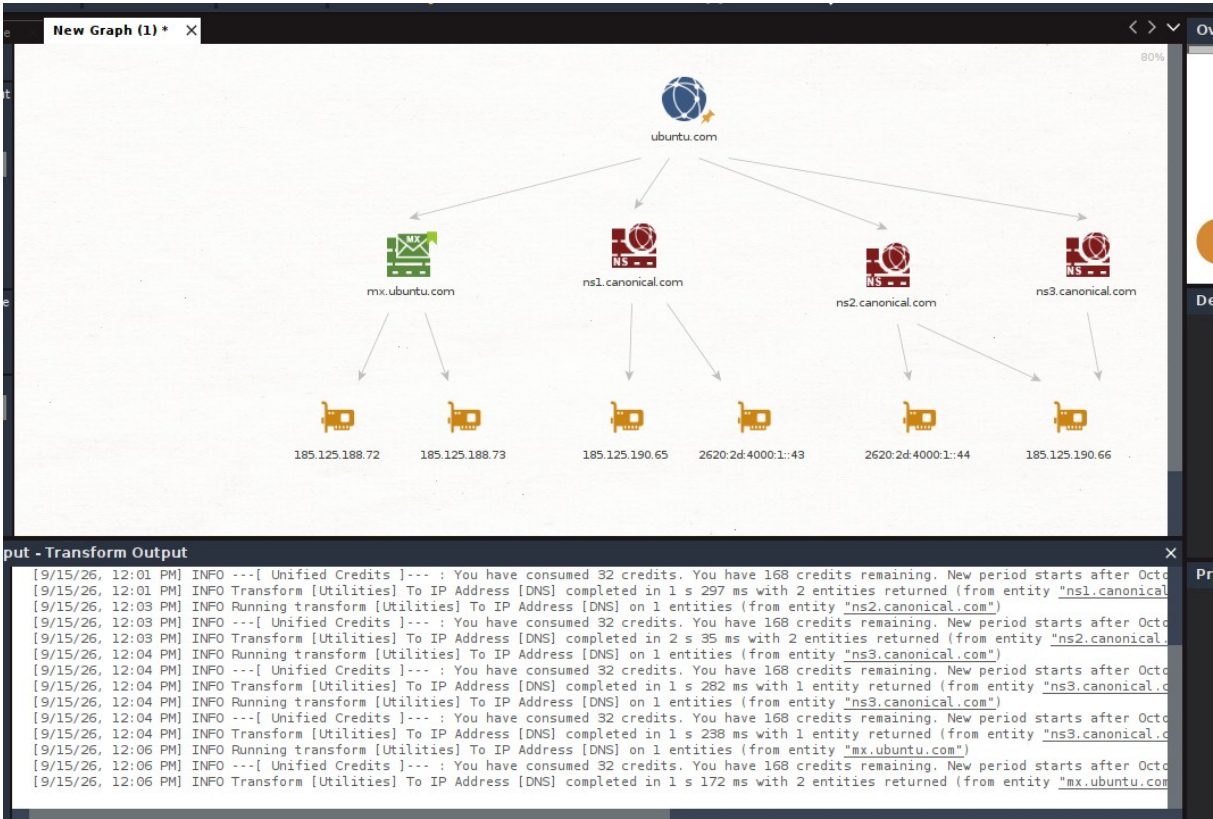
Figura 1 – Dominio ubuntu.com con i record MX e NS ottenuti tramite Maltego



1.3 Risoluzione dei DNS Name in indirizzi IP

Per i name server e per il server MX ho eseguito il transform [Utilities] To IP Address [DNS]. In questo modo Maltego ha risolto i nomi e ha aggiunto al grafico gli indirizzi IPv4 e IPv6 associati. Tra gli IPv4 ottenuti erano presenti 185.125.188.72, 185.125.188.73, 185.125.190.65 e 185.125.190.66.

Figura 2 – Risoluzione dei record DNS negli indirizzi IP associati



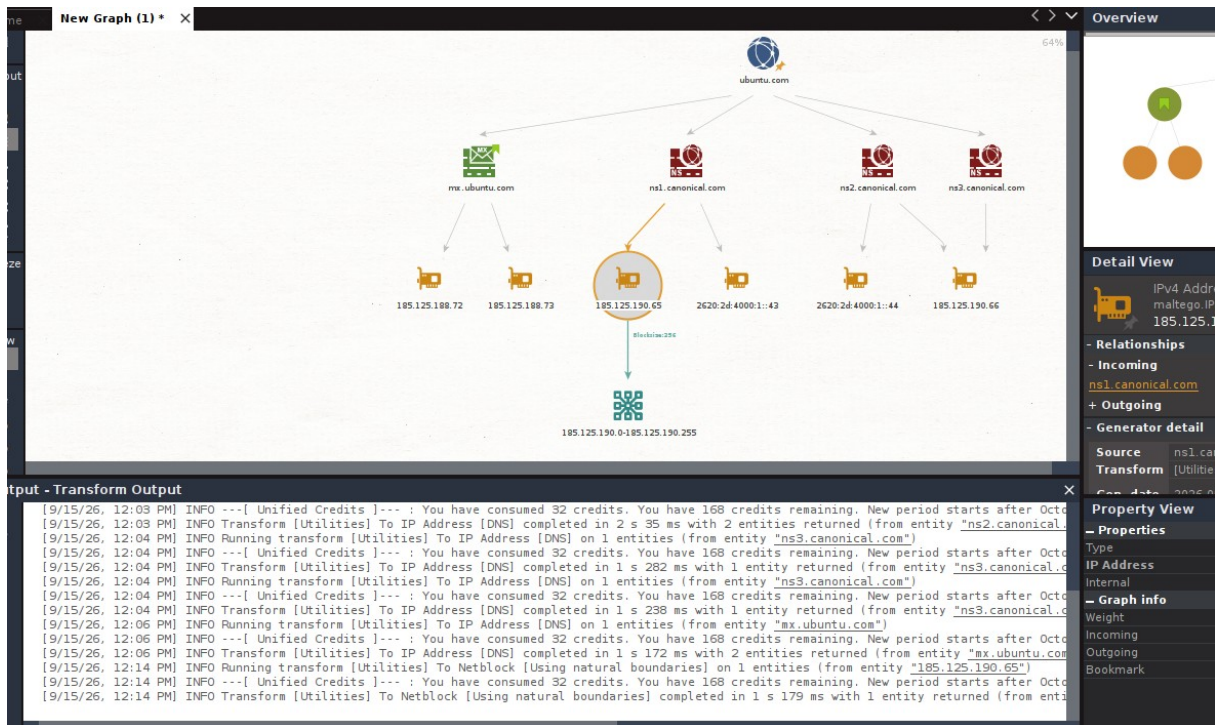
2. Dal singolo IP al proprietario dell'infrastruttura

Per seguire il diagramma della metodologia ho scelto l'indirizzo 185.125.190.65, associato a ns1.canonical.com, e ho continuato l'espansione del grafico fino a ricavare il netblock, l'AS Number e l'owner.

2.1 Individuazione del Netblock

Dall'indirizzo IP ho eseguito il transform [Utilities] To Netblock [Using natural boundaries]. Maltego ha restituito il blocco 185.125.190.0-185.125.190.255, che comprende l'indirizzo scelto.

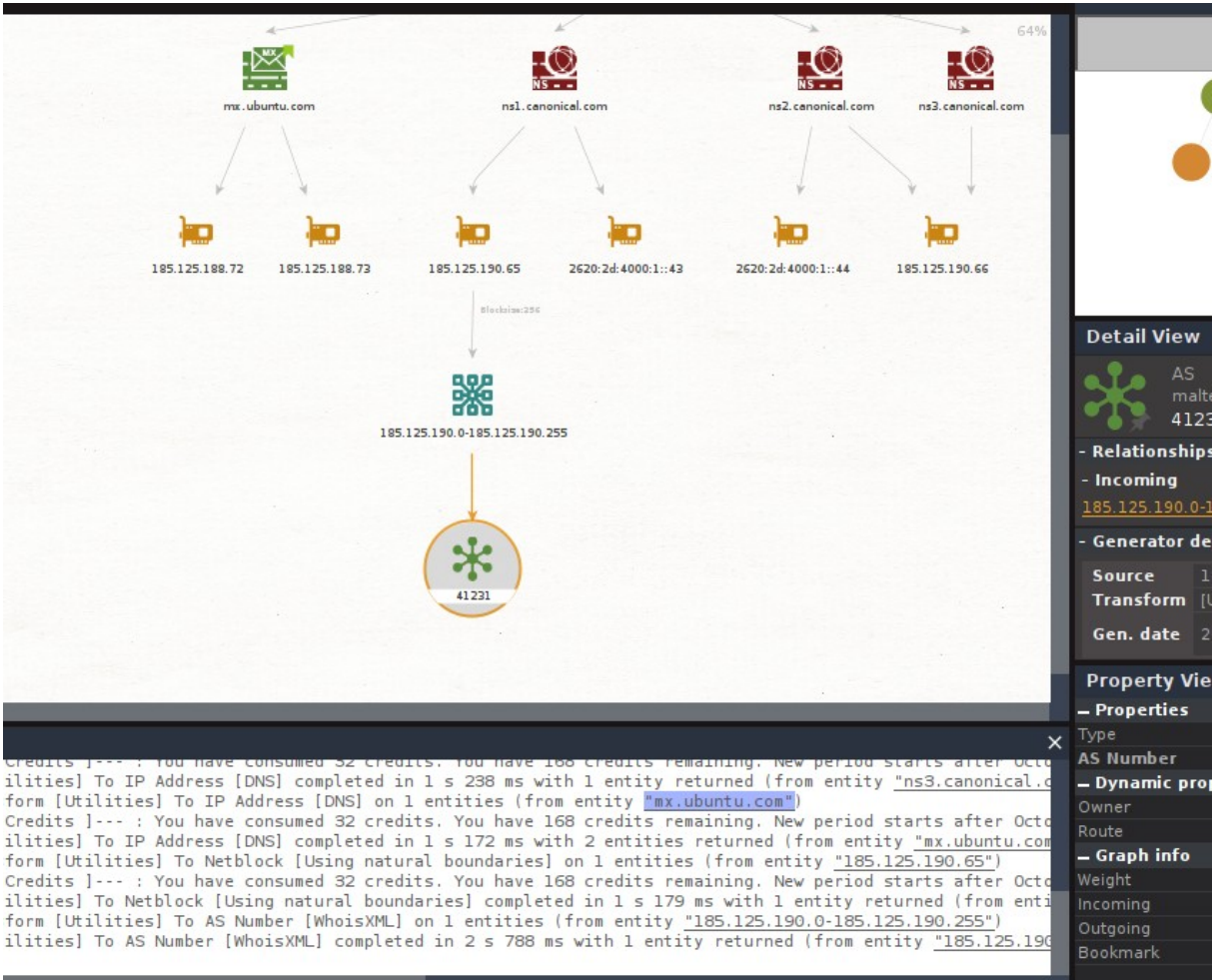
Figura 3 – Passaggio dall'indirizzo 185.125.190.65 al relativo Netblock



2.2 Individuazione dell'AS Number

Sul nodo Netblock ho eseguito il transform [Utilities] To AS Number [WhoisXML]. Il risultato è stato l'Autonomous System 41231. Lo stesso valore, AS41231, è comparso successivamente anche nelle informazioni generali restituite da Shodan, quindi i dati raccolti dalle due fonti risultano coerenti.

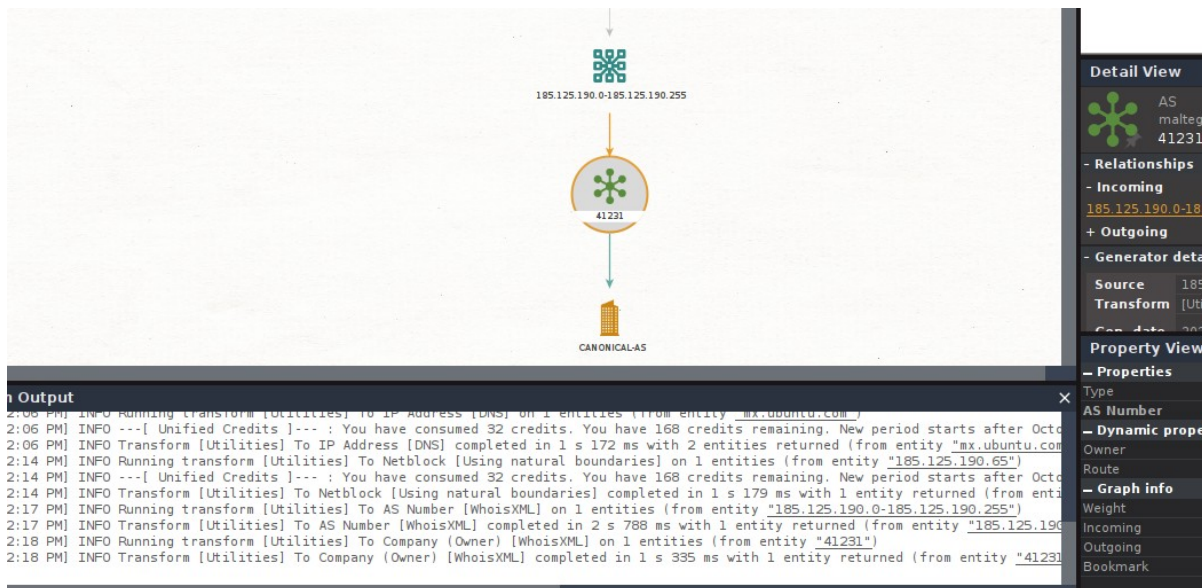
Figura 4 – Netblock collegato all’AS Number 41231



2.3 Individuazione dell'Owner

Dall'AS Number ho utilizzato il transform [Utilities] To Company (Owner) [WhoisXML]. Maltego ha creato l'entità Company CANONICAL-AS, permettendo di associare l'Autonomous System all'organizzazione che gestisce l'infrastruttura.

Figura 5 – AS41231 collegato alla Company CANONICAL-AS



Nella mia installazione non era disponibile un transform diretto dalla Company alla Location. Per questa parte ho quindi confrontato il risultato con Shodan: per gli indirizzi analizzati Shodan riporta Canonical Group Limited come organizzazione e London, United Kingdom come localizzazione. Ho mantenuto separati i due passaggi, senza forzare un collegamento non restituito da Maltego.

3. Selezione dei target per Shodan

Dagli indirizzi IPv4 ottenuti con Maltego ne ho scelti tre per l'enumerazione passiva dei servizi tramite Shodan:

- 185.125.188.72 – associato a mx.ubuntu.com
- 185.125.190.65 – associato a ns1.canonical.com
- 185.125.190.66 – associato a ns2.canonical.com

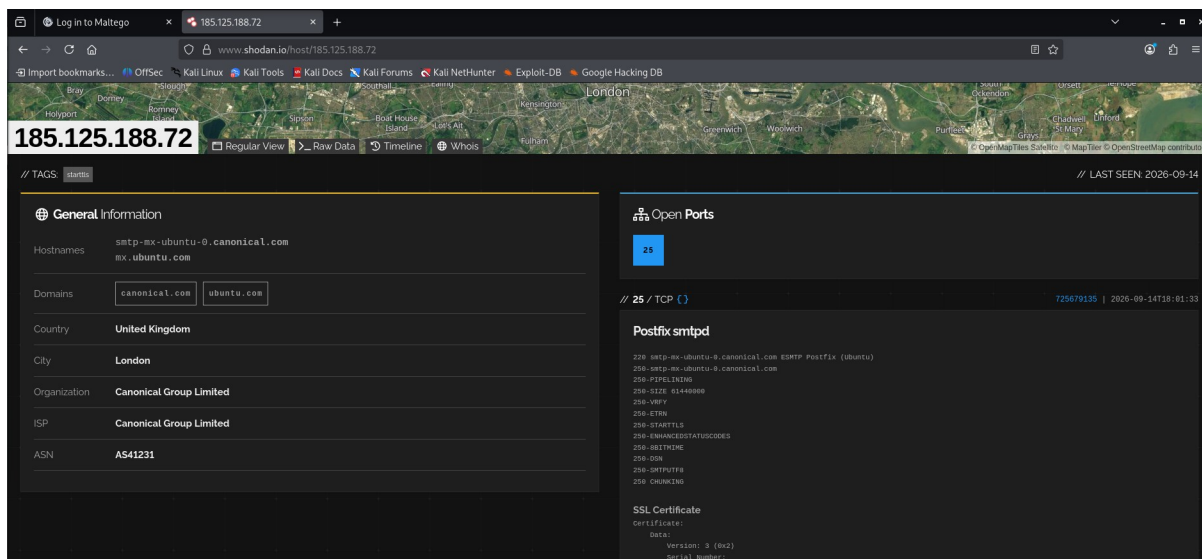
Per ogni target ho consultato la pagina host di Shodan e ho riportato soltanto le informazioni effettivamente visibili nei banner. Quando Shodan non indicava una versione precisa del software, l'ho segnalato senza dedurla.

4. Analisi dei servizi con Shodan

4.1 Target 185.125.188.72

Il primo indirizzo corrisponde al server mx.ubuntu.com. Shodan lo associa a Canonical Group Limited, AS41231, con localizzazione London, United Kingdom. La porta aperta visibile è la 25/TCP e il banner identifica Postfix smtpd su Ubuntu. Il servizio pubblicizza inoltre STARTTLS, quindi supporta l'avvio di una sessione TLS per il traffico SMTP.

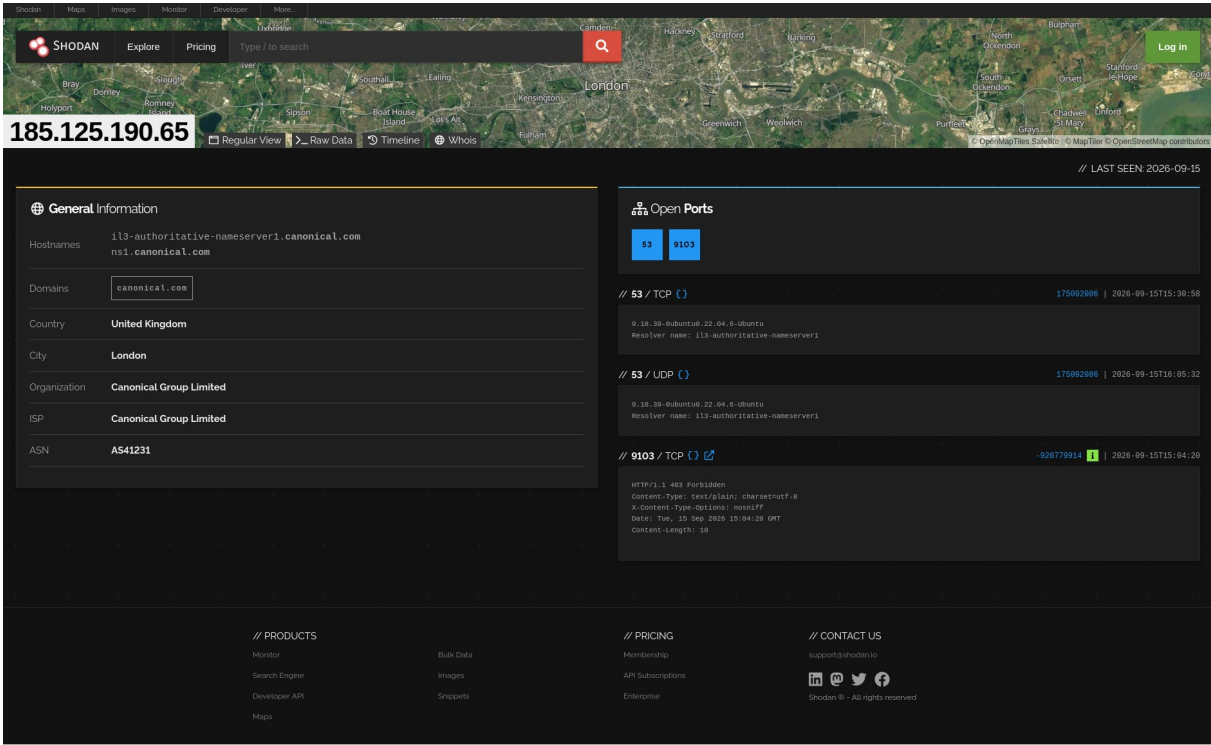
Figura 6 – Shodan: porta 25/TCP e servizio Postfix sul target 185.125.188.72



4.2 Target 185.125.190.65

Il secondo indirizzo è collegato a ns1.canonical.com. Shodan mostra le porte 53/TCP, 53/UDP e 9103/TCP. Sulla porta 53 viene rilevato il servizio DNS e nel banner è visibile la versione 9.18.39-0ubuntu0.22.04.6-Ubuntu. La porta 9103 risponde invece via HTTP con stato 403 Forbidden; il banner non permette di identificare una versione precisa dell'applicazione.

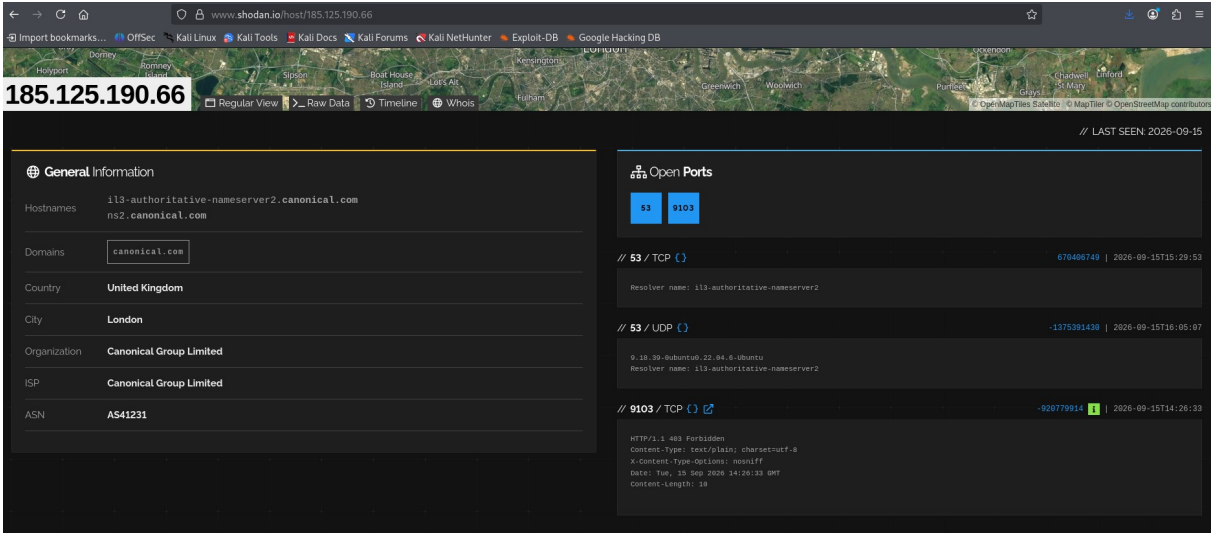
Figura 7 – Shodan: porte e banner rilevati sul target 185.125.190.65



4.3 Target 185.125.190.66

Il terzo indirizzo è associato a ns2.canonical.com. Anche in questo caso Shodan mostra la porta 53 sia TCP sia UDP e la porta 9103/TCP. Il banner UDP della porta 53 riporta la stessa versione DNS vista sul server precedente, mentre sulla 9103 compare nuovamente una risposta HTTP 403 Forbidden.

Figura 8 – Shodan: porte e banner rilevati sul target 185.125.190.66



5. Tabella riepilogativa dei servizi rilevati

La tabella seguente riassume i dati raccolti sui tre target. Per le porte 53 ho raggruppato TCP e UDP quando il servizio identificato è lo stesso.

Target [IP]	Porta	Servizio	Versione	Descrizione
185.125.188.72	25/TCP	SMTP – Postfix smtpd	Non indicata	Server di posta di Ubuntu/Canonical. Il banner SMTP identifica Postfix su Ubuntu e pubblicizza STARTTLS.
185.125.190.65	53/TCP-UDP	DNS	9.18.39-0ubuntu0.22.04.6-Ubuntu	Name server autoritativo associato a ns1.canonical.com; il servizio DNS risponde su TCP e UDP.
185.125.190.65	9103/TCP	HTTP	Non rilevata	Il servizio risponde via HTTP con stato 403 Forbidden; Shodan non mostra una versione precisa.
185.125.190.66	53/TCP-UDP	DNS	9.18.39-0ubuntu0.22.04.6-Ubuntu	Name server autoritativo associato a ns2.canonical.com; il servizio DNS risponde su TCP e UDP.
185.125.190.66	9103/TCP	HTTP	Non rilevata	Il servizio risponde via HTTP con stato 403 Forbidden; Shodan non mostra una versione precisa.

6. Analisi dei risultati

Il percorso seguito in Maltego ha permesso di partire da un singolo dominio e ricostruire diversi livelli dell'infrastruttura: record MX e NS, indirizzi IP, netblock, Autonomous System e owner. In particolare, l'indirizzo 185.125.190.65 è stato collegato al netblock 185.125.190.0-185.125.190.255, all'AS41231 e alla Company CANONICAL-AS.

La successiva consultazione di Shodan ha aggiunto il livello relativo ai servizi esposti. Il server MX utilizza SMTP sulla porta 25 con Postfix, mentre i due name server analizzati espongono il servizio DNS sulla porta 53. Su entrambi i name server compare anche la porta 9103, che restituisce una risposta HTTP 403. I dati di organizzazione e ASN mostrati da Shodan sono coerenti con quanto ricavato tramite Maltego.

Un aspetto utile dell'esercizio è stato distinguere i dati realmente osservati dalle informazioni che si potrebbero soltanto dedurre. Per esempio, nel caso di Postfix Shodan non mostra una versione numerica precisa, quindi nella tabella ho indicato che la versione non è disponibile invece di assegnarne una arbitrariamente.

7. Conclusioni

L'esercitazione mi ha permesso di applicare una sequenza completa di network footprinting passivo. Partendo da ubuntu.com ho utilizzato Maltego per costruire graficamente le relazioni tra dominio, DNS, indirizzi IP e rete di appartenenza; successivamente ho usato Shodan per verificare quali servizi risultavano pubblicamente esposti sui tre IP scelti.

Durante l'attività ho incontrato un problema iniziale di connettività della macchina Kali, che impediva sia l'autorizzazione del Maltego ID sia l'esecuzione dei transform. Dopo aver ripristinato l'accesso a Internet i transform hanno funzionato correttamente. Anche la mancanza di un transform diretto verso la Location mi ha portato a confrontare in modo esplicito i risultati di Maltego con le informazioni di Shodan, senza aggiungere dati non restituiti dagli strumenti.

L'intera attività è rimasta nell'ambito della raccolta passiva: non sono state eseguite scansioni attive, tentativi di accesso o modifiche sui sistemi analizzati.